MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2004

D

Série : D

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **03 Heures 15 Minutes**
Coefficients : **4**

EXERCICE 1 : (5 points)

1°) Résoudre dans $\forall$ l'équation d'inconnue $\mathcal{Z}$. ***(1pt)***

$$\mathcal{Z}^2 - (4 + 5\,i)\,\mathcal{Z} - 1 + 7\,i = 0.$$

2°) Le plan complexe $(\mathcal{P})$ est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (unité 1cm). On considère les points A, B et C d'affixes respectives : $\mathcal{Z}_A = 1 + i$; $\mathcal{Z}_B = 3 + 4\,i$ et $\mathcal{Z}_C = 4 - i$.

a/ Déterminer l'expression complexe associée à la similitude plane directe S telle que :

S(A) = B et S(B) = C. ***(1pt)***

b/ Préciser les éléments caractéristiques de S. ***(0,75pt)***

3°) On note par I le milieu du segment [B C].

a/ Calculer l'affixe $\mathcal{Z}_I$ de I. ***(0,25pt)***

b/ Placer les points A , B , C et I dans le plan complexe $(\mathcal{P})$ ***(0,5pt)***

c/ Déterminer et construire l'ensemble (□) des points M d'affixe $\mathcal{Z}$ vérifiant :

$$\left|\mathcal{Z} - \frac{7+3i}{2}\right| = \frac{\sqrt{26}}{2}\ .$$ ***(1pt)***

d/ Déterminer et construire l'ensemble (□ ') image de (□) par S. ***(0,5pt)***

EXERCICE 2 : (5 points)

Une urne U_1 contient six boules : une boule numérotée 0, deux boules numérotées 1 et trois boules numérotées 2.

Une autre urne U_2 contient cinq boules : deux boules numérotées 0, une boule numérotée 1 et deux boules numérotées 2.

Les boules sont indiscernables au toucher.

1°) On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne U_1.

Calculer les probabilités des événements suivants :

A: << La somme des numéros notés est égale à 4>> ***(0,5pt)***

B: << Parmi les trois boules tirées, deux boules exactement sont numérotées par 2>> ***(0,5pt)***

C: << Le produit des numéros notés sur les trois boules tirées, est différent de 0 >> ***(0,5pt)***

D: << Les trois boules obtenues portent le même numéro >> ***(0,5pt)***

2°) On remet l'urne U_1 à sa condition initiale. On tire une boule de l'urne U_1 , puis on tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne U_2. On suppose que les événements élémentaires sont équiprobables. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque éventualité, associe le produit des numéros notés sur les trois boules obtenues.

a/ Vérifier que l'univers image de X est égal à l'ensemble { 0 , 2, 4, 8 }. ***(0,5pt)***

b/ Montrer que $P(X = 0) = \frac{3}{4}$ et $P(X \geq 4) = \frac{11}{60}$. ***(0,25+0,5pt)***

c/ Calculer la probabilité de l'événement : (X = 2). ***(0,25pt)***

d/ Compléter le tableau des valeurs ci-dessous : ***(0,25+0,25pt)***

k	0	2	4	8
P (X= k)	$\frac{3}{4}$			

e/ Montrer que E(X) = $\frac{16}{15}$, E(X) étant l'espérance mathématique de la variable aléatoire X. ***(0,25pt)***

f/ Définir et représenter graphiquement la fonction de répartition F de X.

On utilisera pour la représentation graphique de F un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$
(On prendra comme unités : 1cm sur l'axe des abscisses et 6cm sur l'axe des ordonnées) ***(0,25+0,5pt)***
(**N.B** : On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible).

PROBLEME (10 points) :

Soit la fonction numérique f définie sur l'intervalle] 0, +∞ [par : $f(x) = e^x \ln x + \frac{e^x}{x}$

On note par (□) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2cm).

1°) On donne la fonction numérique g définie sur l'intervalle] 0, +∞ [par : $g(x) = \ln x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}$

a/ Calculer $\lim\limits_{x \to 0^+} g(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$. ***(0,25+0,25)***

b/ Pour tout x > 0, calculer g'(x) et étudier son signe. ***(1+0,5pt)***

c/ Dresser le tableau de variation de g. ***(1pt)***

d/ Montrer qu'il existe un et un seul nombre réel α vérifiant g (α) = 0 avec $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ ***(1pt)***

2°) a/ Pour tout x > 0, calculer f ' (x). ***(0,5pt)***

b/ Pour tout x > 0, montrer l'égalité $f'(x) = e^x g(x)$. ***(0,5pt)***

c/ Calculer f ' (α). ***(0,25pt)***

d/ Calculer $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ $\left(\text{On pourra utiliser l'égalité } f(x) = \frac{e^x}{x}(x \ln x + 1)\right)$. ***(0,25+0,25)***

e/ Dresser le tableau de variation de la fonction f. ***(0,75pt)***

3°) a/ Donner une équation de la tangente (T) à (□) au point d'abscisse 1. ***(0,5pt)***

b/ Construire (□) et (T) dans un même repère. ***(1+0,5pt)***

4°) On pose pour tout x > 0, $h(x) = e^x \ln x$
Montrer que h est une primitive de f sur l'intervalle] 0, +∞ [. ***(0,5pt)***

5°) Soit $I = \int_{\alpha}^{1} f(x)\,dx$ où α est le réel défini à la question 1°) d/

a/ Montrer que $I = e^{\alpha}\left(\frac{2}{\alpha} - \frac{1}{\alpha^2}\right)$. ***(0,5pt)***

b/ Interpréter géométriquement l'intégral I. ***(0,5pt)***

On donne ln 2 ≃ 0,7 α ≃ 0,6 f (α) ≃ 2,1 e ≃ 2,7

==========